

Kinematyka punktu w ruchu płaskim

Treść zadania

Punkt porusza się w płaszczyźnie XY . Wektor prędkości punktu dany jest wzorami:

$$\begin{cases} v_x(t) = b_1 t^2 + b_2 \cos(t \frac{\pi}{b_3}) \\ v_y(t) = \ln(b_4 t) - b_5 t \end{cases}$$

Wiedząc, że początkowe położenie punktu (w chwili $t = 0$) wyraża się jako $\mathbf{r}(0) = [r_x(0), r_y(0)]$, wyznacz i narysuj w chwili $t = t_k$:

- położenie punktu $\mathbf{r}$,
- konfigurację wektorów prędkości $\mathbf{v}$ i przyspieszenia $\mathbf{a}$,
- kąt β pomiędzy wektorami $\mathbf{v}$ i $\mathbf{a}$,
- rozkład wektora $\mathbf{a}$ na przyspieszenie styczne a_t i normalne a_n

Szablon odpowiedzi

W polu odpowiedzi wypisz obliczone wielkości w kolejności:

1. Magnituda wektora położenia $|\mathbf{r}| = \sqrt{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}}$ w metrach [m]
2. Magnituda wektora prędkości $|\mathbf{v}| = \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}$ w metrach na sekundę [m/s]
3. Kąt β pomiędzy wektorami $\mathbf{v}$ i $\mathbf{a}$ w stopniach,
4. Bezwzględna wartość składowej stycznej przyspieszenia a_t w metrach na sekundę kwadrat [m/s²]
5. Bezwzględna wartość składowej normalnej przyspieszenia a_n w metrach na sekundę kwadrat [m/s²]

Przykład poprawnego formatu odpowiedzi:

2.135, 0.1342, 457.1, 0.01252, 4.372e6